CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le théorème du point fixe de Banach

Énoncé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé, $F \subset E$ complète et $f : F \to F$ contractante : il existe $k \in [0,1[$ avec $\|f(x) - f(y)\| \leqslant k\|x - y\|$.

a) Montrer l'unicité d'un éventuel point fixe. b) Pour $a \in F$, on pose $u_0 = a$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que (u_n) converge vers un point fixe. c) Conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|u_{n+1} - u_n\| \leqslant k^n \|u_1 - u_0\|$.

Ce qu'on te demande. Suite de Cauchy par sommation géométrique.

Corrigé

1. a) Unicité

Si $f(x) = x$ et $f(y) = y$: $\|x - y\| = \|f(x) - f(y)\| \leqslant k\|x - y\|$, donc $(1-k)\|x - y\| \leqslant 0$ avec $1 - k > 0$: $x = y$.

2. b) Une suite de Cauchy

Par récurrence, $\|u_{n+1} - u_n\| \leqslant k^n \|u_1 - u_0\|$ (hérédité : $\|u_{n+2} - u_{n+1}\| = \|f(u_{n+1}) - f(u_n)\| \leqslant k\|u_{n+1} - u_n\|$). Pour $p, r \in \mathbb{N}$:

$$\|u_{p+r} - u_p\| \leqslant \sum_{i=0}^{r-1} \|u_{p+i+1} - u_{p+i}\| \leqslant \|u_1 - u_0\| \sum_{i=0}^{r-1} k^{p+i} \leqslant \frac{k^p}{1-k}\|u_1 - u_0\| \xrightarrow[p\to\infty]{} 0.$$

Donc (u_n) est de Cauchy dans F complet : $u_n \to \ell \in F$. Comme f est continue (lipschitzienne), $u_{n+1} = f(u_n) \to f(\ell)$, et aussi $u_{n+1} \to \ell$: $f(\ell) = \ell$.

3. c) Conclusion

> Une application contractante d'une partie complète dans elle-même a un unique point fixe, limite de toute suite $u_{n+1} = f(u_n)$.

Estimation d'erreur : en faisant $r \to \infty$, $\|\ell - u_p\| \leqslant \frac{k^p}{1-k}\|u_1 - u_0\|$. Exemple : $f = \cos$ sur $[0,1]$ ($k = \sin 1 < 1$) : la suite $u_{n+1} = \cos u_n$ converge vers l'unique solution de $\cos x = x$, environ 0,739.

Le piège

Oublier que F doit être complète et stable par f : ce sont les deux ingrédients de la preuve.

La méthode

Point fixe de Banach : suite récurrente, Cauchy par série géométrique, limite par continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Suites de Cauchy, complétude.** (u_n) est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall p, q \geqslant N,\ d(u_p, u_q) \leqslant \varepsilon$. Toute suite convergente est de Cauchy. Un espace est complet si toute suite de Cauchy converge.